

Un promotor de artes marciales mixtas arma un roster de luchadores. Cada luchador entrena una o más disciplinas —de piso (Jiu Jitsu, Sambo, Judo) o de parado (Muay Thai, Boxeo, Kickboxing)— y sabe distintas técnicas (las cuáles no necesariamente están relacionadas a su disciplina). Las disciplinas de piso, además, otorgan cinturones.

Definir en SWI-Prolog la base de conocimientos y los siguientes predicados:

1. (Todo el grupo) Modelar los luchadores, las disciplinas que entrenan, las técnicas que saben y los cinturones obtenidos. Las técnicas de piso se identifican por la posición desde la que se ejecutan (guardia, montada, espalda). Las técnicas de parado se identifican: los golpes, por la zona del cuerpo a la que apuntan (cabeza, cuerpo, pierna); los lances, por la categoría del movimiento (tackle, proyección, barrida). Incluir:

- Mora entrena Jiu Jitsu (cinturón violeta) y Muay Thai. Sabe el triángulo desde la guardia, el armlock desde la montada, el rodillazo al cuerpo y la patada a la cabeza.
- Tomi entrena Muay Thai y Boxeo. Sabe el codazo y el gancho a la cabeza, el directo al cuerpo y el mataleón desde la espalda.
- Vale entrena Judo (cinturón marrón) y Kickboxing. Sabe la estrangulación desde la espalda, la patada a la pierna, el cruzado a la cabeza, el o-soto-gari (categoría proyección) y el ippon-seoi-nage (categoría tackle).
- Mati entrena Sambo (cinturón negro). Sabe la botita y el triángulo desde la guardia, el mataleón desde la espalda, la llave de brazo desde la espalda y desde la montada, y la llave de rodilla desde la montada.
- Facu entrena Muay Thai, Boxeo y Kickboxing. Sabe el directo, el gancho y la patada, los tres a la cabeza.
- Fede todavía no entrena ninguna disciplina.

Además, un luchador con cinturón violeta en Jiu Jitsu debe considerarse equivalente a cinturón negro en Judo.

En caso de no agregar a la base de conocimientos algo, deben justificar su decisión relacionándolo alguno de los conceptos visto en la materia.

2. (Integrante 1) Definir el predicado **esFielASuDisciplina** que se satisface para un luchador tal que, para toda técnica que sabe, el tipo de esa técnica (piso o parado) coincide con alguna disciplina que entrena de ese mismo tipo. El predicado debe ser inversible.

Ej: Vale es fiel a su disciplina: entrena Judo y Kickboxing, y aunque el lance que sabe es una técnica de parado, también entrena Kickboxing (parado), así que ninguna de sus técnicas queda huérfana. Tomi no es fiel a su disciplina: sabe el mataleón (un sometimiento, técnica de piso) pero nunca entrenó ninguna disciplina de piso.

3. (Integrante 2) Definir el predicado **esPicante** que se satisface para un luchador que entrena alguna disciplina de parado, no entrena ninguna disciplina de piso, y solo sabe golpes a la cabeza. El predicado debe ser inversible.

Ej: Facu es picante. Tomi entrena disciplinas de parado y ninguna de piso, pero no es picante: sabe un golpe al cuerpo (el directo) y además el mataleón, que ni siquiera es un golpe. Mora y Vale entrenan alguna disciplina de parado, pero también entrenan alguna de piso, así que tampoco son picantes.

4. (Integrante 3) Definir el predicado **esNavajaSuiza** que se satisface para un luchador graduado con cinturón negro, que sabe un mismo sometimiento desde distintas posiciones, que no sabe ningún golpe y que no entrena ninguna disciplina de parado. El predicado debe ser inversible.

Ej: Mati es navaja suiza (llave de brazo desde la espalda y desde la montada). Mora, por la equivalencia de cinturones, cuenta como cinturón negro en Judo, pero tampoco es navaja suiza: sus dos sometimientos (triángulo y armlock) tienen nombres distintos, ninguno se repite en otra posición.

5. (Todo el grupo) Vamos a incorporar un dato más a cada técnica: qué tan efectiva es. Extender cada técnica con un nuevo atributo: los sometimientos, con los segundos que tardan en aplicarse; los golpes, con su potencia en una escala de 1 a 10; los lances, con los puntos que otorgan. Incluir:

- El triángulo de Mora tarda 4 segundos, el armlock 7. El rodillazo de Mora (cuerpo, potencia 6) no es contundente, tanto por no apuntar a la cabeza como por tener potencia menor a 8.
- Los golpes de Tomi: codazo 9, gancho 6, directo 7. Su mataleón desde la espalda tarda 8 segundos..
- La estrangulación de Vale tarda 3 segundos. Su patada tiene potencia 7, su cruzado 9. El o-soto-gari otorga 9 puntos, el ippon-seoi-nage 6.
- Los sometimientos de Mati: botita 3 segundos, triángulo 4, mataleón 5, llave de brazo desde la espalda 2, llave de brazo desde la montada 4, llave de rodilla 5.
- Los golpes de Facu: directo 9, gancho 8, patada 10.

Además, definir el predicado **esContundente** que indique cuándo cada tipo de técnica es contundente: un sometimiento es contundente si tarda 5 segundos o menos en aplicarse; un golpe es contundente si es a la cabeza y tiene potencia 8 o más; un lance es contundente si otorga 8 puntos o más. Este punto no necesita ser inversible.

Ej: El triángulo de Mora (4 segundos) es contundente; el armlock (7 segundos) no. La patada de Mora (cabeza, potencia 9) es contundente; el rodillazo (cuerpo, potencia 9) no, por no ser a la cabeza; el gancho de Tomi (cabeza, potencia 6) tampoco, por potencia insuficiente. El o-soto-gari de Vale (9 puntos) es contundente; el ippon-seoi-nage (6 puntos) no.

6. (Integrante 1) Definir el predicado **tieneUnPuntoFlojo** que se satisface para un luchador que sabe algún sometimiento que no es contundente. El predicado debe ser inversible.

Ej: Mora y Tomi tienen un punto flojo: el armlock de Mora tarda 7 segundos, el mataleón de Tomi 8. Vale y Mati no tienen ningún punto flojo, todos sus sometimientos son contundentes. Facu tampoco, pero por otro motivo: no sabe ningún sometimiento.

7. (Integrante 2) Definir el predicado **esCerto** que se satisface para un luchador tal que todas las técnicas contundentes que sabe son de parado. El predicado debe ser inversible.

Ej: Tomi y Facu son ciertos: sus técnicas contundentes son todos golpes, técnicas de parado. Mora, Vale y Mati no, porque cada uno tiene al menos un sometimiento contundente.

8. (Integrante 3) Definir el predicado **esTemible** que se satisface para un luchador tal que todas las técnicas que sabe son contundentes. El predicado debe ser inversible.

Ej: Mati es temible: sus seis sometimientos son todos contundentes. Facu también es temible: sus tres golpes son todos a la cabeza con potencia alta. Mora, Tomi y Vale no son temibles porque cada uno tiene al menos una técnica que no es contundente.

9. (Todos los integrantes) Definir el predicado **comboPosible**, que relacione un luchador, una cantidad máxima de técnicas y un combo que pueda realizar.

Un combo posible está formado únicamente por técnicas que sabe el luchador y puede contener entre cero y la cantidad máxima indicada.

El predicado debe ser inversible para el luchador y el combo. Vemos algunos ejemplos:

- Facu sabe tres técnicas, por lo que tiene 4 combos posibles de hasta una técnica: cada técnica individual y el combo vacío.
- Facu tiene 7 combos posibles de hasta dos técnicas.
- Facu tiene 8 combos posibles de hasta tres técnicas.
- Mati, que sabe seis técnicas, tiene 22 combos posibles de hasta dos técnicas.
- Mati con una cantidad máxima de cero, el único combo posible es el combo vacío.